

Enquête à la maison : le vocabulaire et les schémas de l'électricité

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



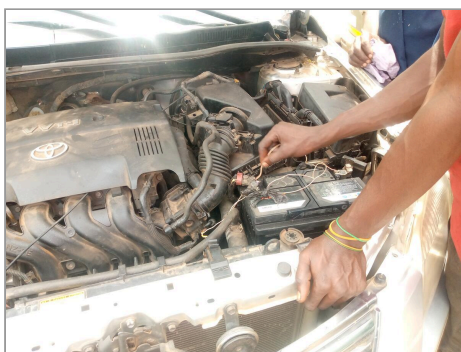
Date : _____

La mission. En classe, vous avez déjà vu les grandeurs U , I et R (la jauge de carburant). Cette fois, c'est vous qui cherchez seuls, chez vous : les mots qui manquent, les symboles normalisés d'un circuit, et vous apprenez à dessiner un schéma sans modèle fourni.

On corrige et on va plus loin ensemble au prochain cours de physique. Apporte cette fiche complète, avec tes sources notées.

Comment chercher. Manuel de technologie ou de sciences physiques, cahier de la séance sur $U/I/R$, un moteur de recherche (mots-clés : « schéma électrique normalisé », « symboles électriques », « loi des nœuds »...), ou une personne qui s'y connaît (garage, électricien). Note d'où vient chaque réponse dans la colonne « source ».

Un exemple réel, pour commencer



La batterie d'un véhicule : c'est le générateur du circuit électrique de bord. Les fils qui en sortent alimentent les récepteurs (phares, ventilateur, autoradio...).

Repère sur la photo : la batterie (le générateur), et au moins un fil de connexion. Sur un schéma normalisé, chacun de ces objets réels devient un symbole simple — c'est ce que tu vas chercher à l'étape 3.

1. Rappel éclair — ce qu'on a déjà vu

Complète sans chercher, juste avec ta mémoire du dernier cours :

- La tension se mesure en _____, avec un _____, branché _____.
- L'intensité se mesure en _____, avec un _____, branché _____.
- La résistance se mesure en _____, symbole _____.
- La loi d'Ohm : $U = \text{_____} \times \text{_____}$.

2. Nouveau lexique — à rechercher

Mot	Ce que ça veut dire (dans tes mots)	Source
un dipôle		
un générateur		
un récepteur		
un nœud (dans un circuit)		
une maille (dans un circuit)		
un schéma normalisé		
une plaque signalétique		
un dipôle ohmique		
une tension continue		
une tension alternative		

3. Les symboles normalisés — à trouver et à dessiner



Une pince ampèremétrique : elle mesure l'intensité sans ouvrir le circuit. Sur un schéma normalisé, ce même appareil devient un simple rond avec la lettre A.

Pour chaque composant, cherche son symbole normalisé et dessine-le dans la case.

Composant	Symbole (à dessiner)	Composant	Symbole (à dessiner)
Générateur (pile)		Lampe	
Résistance		Interrupteur ouvert	
Ampèremètre		Voltmètre	

4. À toi de dessiner un premier schéma

Situation : un générateur alimente une lampe. Un interrupteur permet de l'allumer ou de l'éteindre. Un ampèremètre mesure l'intensité qui traverse la lampe. Un voltmètre mesure la tension à ses bornes.

Dessine le schéma normalisé complet dans le cadre ci-dessous, avec les symboles que tu as trouvés à l'étape 3. Ajoute la flèche du sens du courant (I) et la flèche de la tension (U).

5. Une deuxième situation, côté atelier

Situation : dans un circuit avec un générateur, un interrupteur et une résistance, on veut mesurer en même temps la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse.

Dessine ce schéma normalisé, sans modèle, avec les flèches U et I.

6. Continu ou alternatif ?

Recherche et réponds :

1. Une tension **continue**, c'est quoi ?
.....
2. Une tension **alternative**, c'est quoi ?
.....
3. La batterie d'un véhicule (12 V) : sa tension est-elle continue ou alternative ?
.....
4. Le secteur en France (les prises de courant à la maison) : continu ou alternatif ? Quelle valeur, en volts ? Quelle fréquence, en hertz ?
.....

AVANT LE PROCHAIN COURS

Cette fiche doit revenir **complète** : lexique rempli, symboles dessinés, les deux schémas tracés, sources notées. On compare vos réponses, on corrige les symboles et les schémas au tableau, et on enchaîne sur la suite (pourquoi un fusible fond).